Taller en Clase: Magnitudes, Vectores y Cinemática

Grupo 14 – Fundamentos de Mecánica (1000019)

Trabajo en equipos de **4** personas · Duración: 1 hora

Reglas de trabajo

- Se entrega **una sola solución por equipo**, con los cuatro nombres.
- Cada resultado debe llevar **unidades** y un número razonable de cifras significativas.
- Antes de entregar cada parte, el equipo debe verificar la **consistencia dimensional** y el **orden de magnitud** de sus respuestas.
- Roles (**rotan en cada parte**): COORDINADOR organiza y reparte; CALCULISTA ejecuta las cuentas; ESCÉPTICO revisa unidades, signos y plausibilidad; RELATOR escribe la solución final.

Equipo: _____

Integrantes: _____ _____

_____ _____

1 Unidades, dimensiones y estimación

1. La rapidez del sonido en aire a 20 °C es 343 m/s.

a) Exprésela en km/h y en mi/h (1 mi = 1609 m).

b) Un rayo cae y el trueno se escucha 4,5 s después. ¿A qué distancia cayó el rayo? (La luz llega prácticamente de forma instantánea; justifiquen esta afirmación con un cálculo).

2. El radio de un núcleo de uranio es aproximadamente $7{,}4 \times 10^{-15}$ m y el radio del átomo de hidrógeno es 0,529 Å.

a) Escriban ambas cantidades en fm y en nm.

b) ¿Cuántas veces más grande es el átomo que el núcleo? Si el núcleo tuviera el tamaño de una canica (1 cm de radio), ¿cuál sería el radio del átomo en metros? Comparen ese resultado con una distancia conocida de Bogotá.

3. La rapidez v con la que se propaga una onda en una cuerda depende de la tensión T (unidades de fuerza) y de la densidad lineal de masa μ (masa por unidad de longitud). Suponiendo que $v = k\,T^a \mu^b$, con k adimensional:

a) Determinen a y b por análisis dimensional.

b) ¿Puede el análisis dimensional determinar el valor de k? Justifiquen.

2 Vectores

4. Sean $\vec{A} = 4\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 2\hat{k}$, $\vec{B} = -2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + \hat{k}$ y $\vec{C} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} - 3\hat{k}$. Determinen:

a) $\vec{A}+\vec{B}-\vec{C}$ y $2\vec{A}-3\vec{B}+\vec{C}$

b) $|\vec{A}|$, $|\vec{B}|$ y $|\vec{A}+\vec{B}|$. ¿Es $|\vec{A}+\vec{B}| = |\vec{A}|+|\vec{B}|$?

c) $\vec{A}\cdot\vec{B}$ y $\vec{A}\times\vec{B}$

d) El vector unitario $\hat{u}$ en la dirección de $\vec{C}$ (verifiquen que $|\hat{u}| = 1$).

Verificación del escéptico: comprueben explícitamente que $\vec{A}\times\vec{B}$ es perpendicular a $\vec{A}$ y a $\vec{B}$.

5. Preguntas conceptuales. Respondan *verdadero* o *falso* y **justifiquen con un argumento o un contraejemplo**:

a) Si $|\vec{A}+\vec{B}| = |\vec{A}|+|\vec{B}|$, entonces $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos.

b) Si $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$, necesariamente $\vec{A} = 0$ o $\vec{B} = 0$.

c) Siempre se cumple $|\vec{A}-\vec{B}| \leq |\vec{A}|+|\vec{B}|$.

d) $\vec{A}\times\vec{B} = \vec{B}\times\vec{A}$.

e) Si $\vec{A}\cdot\vec{B} = \vec{A}\cdot\vec{C}$ con $\vec{A} \neq 0$, entonces $\vec{B} = \vec{C}$.

3 Cinemática en una dimensión

6. Un objeto se mueve a lo largo del eje x con la velocidad $v_x(t)$ mostrada en la Figura 1. En $t = 0$ su posición es $x_0 = 0$.

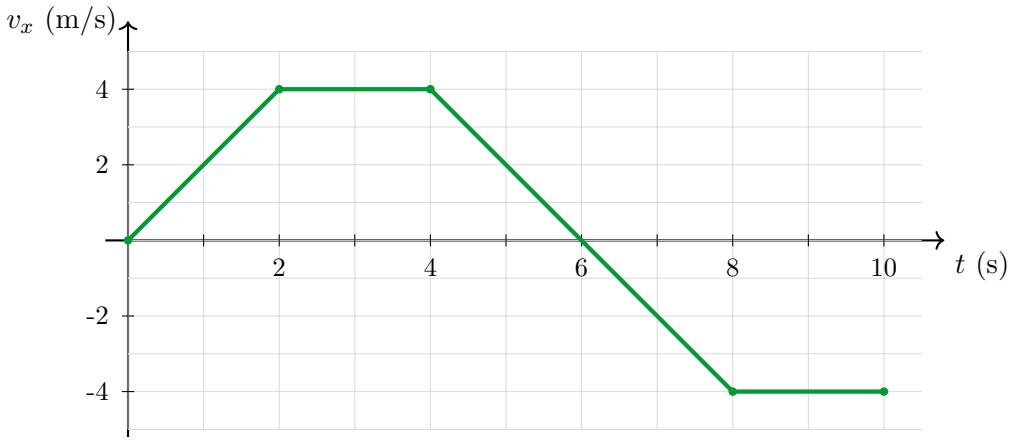


Figura 1: Velocidad del objeto en función del tiempo.

a) Determinen la aceleración en cada uno de los cuatro intervalos.

b) Calculen la posición del objeto en $t = 4$ s, $t = 6$ s y $t = 10$ s.

c) ¿En qué instante el objeto está **más alejado** del origen? ¿Cuál es esa distancia?

d) Comparen el **desplazamiento** y la **distancia total recorrida** entre $t = 0$ y $t = 10$ s.

e) Dibujen la gráfica de a_x vs. t en la cuadrícula siguiente.

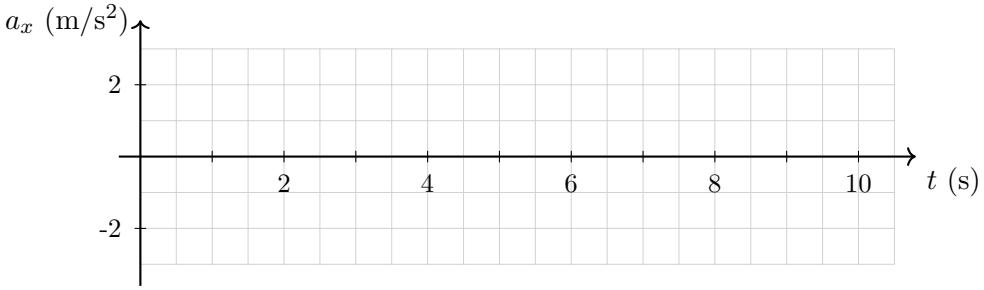


Figura 2: Cuadrícula para la gráfica de a_x vs. t.

7. Desde la azotea de un edificio se lanza una piedra **verticalmente hacia arriba** con rapidez inicial $15\,\mathrm{m/s}$. La piedra llega al suelo $5{,}0\,\mathrm{s}$ después de ser lanzada. Tomen $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ y desprecien la resistencia del aire.

a) Definan explícitamente su sistema de referencia (origen y sentido positivo) antes de plantear las ecuaciones.

b) ¿Qué altura máxima alcanza la piedra por encima del punto de lanzamiento y en qué instante?

c) ¿Cuál es la altura del edificio?

d) ¿Con qué rapidez llega al suelo?

e) ¿En qué instante(s) la piedra pasa por la altura del punto de lanzamiento? Interpreten **todas** las raíces de la ecuación cuadrática.

8. Preguntas conceptuales. Respondan y justifiquen con un ejemplo concreto:

a) ¿Puede un objeto tener velocidad nula y aceleración distinta de cero?

b) ¿Puede un objeto tener aceleración negativa y estar aumentando su rapidez?

c) Si la gráfica x vs. t es una recta con pendiente negativa, ¿qué se puede afirmar sobre v_x y a_x?

d) Dos objetos parten del mismo punto al mismo tiempo y llegan al mismo punto en el mismo instante. ¿Tienen necesariamente la misma velocidad media? ¿La misma rapidez media?

Ejercicios adaptados del material del curso y del taller de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán. Trabajo en grupos de cuatro.